NOMBRES RATIONNELS

L'ESSENTIEL DU COURS

Ali · 4e

1 Nombre rationnel

$\frac{a}{b}$

★ Un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire comme quotient d'un nombre entier relatif par un nombre entier relatif non nul.

2 Entiers, décimaux, autres

Entier relatif : $-5 = -\frac{5}{1}$

Décimal relatif : $2{,}25 = \frac{9}{4}$

Ni entier ni décimal : $\frac{11}{3}$. La division de 11 par 3 ne se termine jamais.

3 Écrire avec des entiers positifs

$\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$; $\frac{-7}{9} = -\frac{7}{9}$; $\frac{5}{-4} = -\frac{5}{4}$

★ Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$ ou $-\frac{a}{b}$ avec a et b nombres entiers positifs, b ≠ 0.

4 Le quotient de a par b

a et b désignent deux nombres rationnels, avec b ≠ 0.

$\frac{a}{b}$ — **numérateur**

$\frac{a}{b}$ — **dénominateur**

★ Le quotient de a par b est le nombre, qui multiplié par b, donne a.

Ainsi, $\frac{a}{b} \times b = a$. On le note a : b ou $\frac{a}{b}$.

5 Quotients égaux

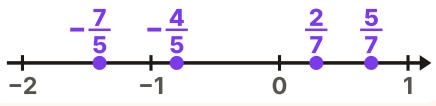
$-\frac{25}{35} \overset{\div 5}{=} -\frac{5}{7}$

$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ et $\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}$ (b ≠ 0, k ≠ 0)

★ Un quotient ne change pas lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre relatif différent de zéro.

Exemple : $\frac{0{,}3}{-4} = -\frac{0{,}3 \times 10}{4 \times 10} = -\frac{3}{40}$

6 Comparer : les trois propriétés



★ Un nombre négatif est plus petit qu'un nombre positif.

★ De deux nombres positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite distance à zéro.

★ De deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro.

7 Comparer : même dénominateur

★ Pour comparer deux quotients de dénominateurs différents, on les écrit d'abord avec le même dénominateur.

$\frac{4}{3} = \frac{4 \times 4}{3 \times 4} = \frac{16}{12}$

Or 17 > 16, donc $\frac{17}{12} > \frac{4}{3}$

Conseil : Lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, le quotient est plus petit que 1 : $\frac{5}{7} < 1 < \frac{7}{5}$.

8 Ranger des nombres

$-\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{11}{12} < \frac{5}{3}$

$-\frac{2}{3}$: le seul négatif, le plus petit.

$\frac{5}{3}$: le seul supérieur à 1, le plus grand.

$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$

Or 9 < 11, donc $\frac{9}{12} < \frac{11}{12}$

Conseil : on commence par observer ces nombres : on repère aisément le plus petit et le plus grand.

9 Additionner : même dénominateur

★ La somme (ou la différence) de deux quotients de même dénominateur, est le nombre obtenu en : additionnant (ou soustrayant) les numérateurs ; en conservant le dénominateur commun.

$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$

$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$ (c ≠ 0)

$\frac{11}{3} + \frac{5}{3} = \frac{11+5}{3} = \frac{16}{3}$

$\frac{-5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{-5-3}{7} = -\frac{8}{7}$

10 Additionner : dénominateurs différents

★ Pour additionner (ou soustraire) deux quotients de dénominateurs différents, on les écrit avec le même dénominateur (on dit qu'on les réduit au même dénominateur), puis on applique la propriété précédente.

$-\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = -\frac{3 \times 2}{4 \times 2} + \frac{1}{8}$

$= -\frac{6}{8} + \frac{1}{8} = -\frac{5}{8}$

11 Trouver le dénominateur commun

Pour $\frac{9}{4} - \frac{19}{6}$; $-\frac{2}{7} + \frac{8}{5}$; $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} - 3$:

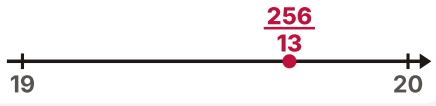
Premiers multiples de 4 : 4 ; 8 ; 12. De 6 : 6 ; 12. **12** est un multiple commun à 4 et 6.

5 et 7 n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 : on prend leur produit **5 × 7**.

3 = $\frac{3}{1}$ et 8 est un multiple de 4 et de 1 : on prend 8.

Conseil : on peut contrôler les réponses avec la calculatrice.

12 Décomposer une fraction



★ Toute fraction peut s'écrire sous la forme d'une somme (ou d'une différence) d'un nombre entier relatif et d'une fraction comprise entre 0 et 1.

256 = 19 × 13 + 9, donc $\frac{256}{13} = 19 + \frac{9}{13}$

$\frac{15}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = 4 - \frac{1}{4}$

À RETENIR

ÉCRIRE

- Les signes moins se regroupent : $\frac{5}{-4} = -\frac{5}{4}$
- Un entier s'écrit sur 1 : $3 = \frac{3}{1}$

COMPARER, RANGER

- Même dénominateur : on compare les numérateurs
- Numérateur plus petit que dénominateur : quotient < 1

CALCULER

- Même dénominateur : on calcule les numérateurs, on garde le dénominateur
- Dénominateurs différents : on réduit d'abord

★ phrase de la leçon, à savoir mot pour mot **Conseil** : donné par le manuel

Maths · leçon du 21/10/2026 : manuel, chapitre 3 « Utiliser les nombres rationnels », p. 54 à 57